

Suites et intégrales (2)

Exercice 1 : n étant un entier naturel non nul, on pose $I_n = \int_1^e \frac{(\ln x)^n}{x^2} dx$.

1. On pose $F(x) = \frac{1 + \ln x}{x}$. Calculer $F'(x)$, en déduire I_1 .

2. En utilisant une intégration par parties montrer que : $I_{n+1} = -\frac{1}{e} + (n+1)I_n$.

Montrer par récurrence que, pour tout n entier naturel non nul : $\frac{1}{n!} I_n = 1 - \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right)$

3. En utilisant un encadrement de $\ln x$ sur $[1; e]$, montrer que, pour tout n entier naturel non nul : $0 \leq I_n \leq 1$

4. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right)$.

Exercice 2 : On pose $u_0 = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$ et, pour tout entier naturel n non nul, $u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

1. Calculer u_0 . Calculer u_3 à l'aide d'une intégration par parties. (Remarquer que $\frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} = x^2 \times \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$).

2. Montrer que, pour tout x de l'intervalle $[0; 1]$, $0 \leq \frac{x^n}{\sqrt{1+x^2}} \leq x^n$.

En intégrant cette double inégalité sur $[0; 1]$, montrer que la suite (u_n) converge et déterminer sa limite.

Exercice 3 : Soit f la fonction définie, pour $x > 0$, par : $f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}}$

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x) dx$.

Sans calculer explicitement u_n , déterminer le signe de $u_{n+1} - u_n$.

En déduire que la suite (u_n) est croissante.

2. Démontrer que la fonction h , définie sur $]0; +\infty[$ par : $h(x) = (x+1)e^{-\frac{1}{x}}$, est primitive de f sur $]0; +\infty[$.

3. Calculer u_n . Interpréter graphiquement le résultat.

4. Étudier la convergence de la suite (u_n) .

Exercice 4 : Pour tout entier n de $\mathbb{N}^*$, on considère l'intégrale : $I_n = \int_1^e (\ln x)^n dx$.

1. a) Démontrer que, pour tout x dans l'intervalle $]1, e[$, et pour tout n entier naturel, on a : $(\ln x)^n - (\ln x)^{n+1} > 0$

b) En déduire que la suite (I_n) est décroissante.

2. a) Calculer I_1 à l'aide d'une intégration par parties.

b) Démontrer à l'aide d'une intégration par parties que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$.

c) En déduire I_2 , I_3 et I_4 . Donner les valeurs exactes, exprimées en fonction de e , et les valeurs approchées à 10^{-3} près par défaut.

3. a) Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $l_n \geq 0$.
- b) Démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(n+1)l_n \leq e$.
- c) En déduire la limite de l_n .
- d) Déterminer la valeur de $nl_n + (l_n + l_{n+1})$ et en déduire la limite de nl_n .

Exercice 5 : 1. On considère la fonction définie pour tout réel positif par : $f(x) = \frac{1 - e^{-x}}{x + e^{-x}}$. Déterminer une primitive F de f sur $]0; +\infty[$

3. Pour tout entier naturel n , on pose $v_n = \int_n^{n+1} f(x) dx$.

a) Calculer v_0 , v_1 et v_2 . On donnera des valeurs décimales approchées à 10^{-2} près de v_0 , v_1 et v_2 .

c) Montrer que, pour tout $n \geq 2$, $f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n)$.

En déduire la monotonie de la suite (v_n) à partir de $n = 1$.

d) Déterminer la limite de la suite (v_n) .

Exercice 6 : Dans cet exercice, n est un entier naturel non nul.

On considère la suite (u_n) définie par : $u_n = \int_0^2 \frac{2t+3}{t+2} e^{\frac{t}{n}} dt$

1.a) Soit φ la fonction définie sur $[0;2]$ par : $\varphi(t) = \frac{2t+3}{t+2}$. Étudier les variations de φ sur $[0;2]$.

En déduire que, pour tout réel t dans $[0;2]$, $\frac{3}{2} \leq \varphi(t) \leq \frac{7}{4}$

b) Montrer que, pour tout réel t dans $[0;2]$, on a : $\frac{3}{2} e^{\frac{t}{n}} \leq \varphi(t) e^{\frac{t}{n}} \leq \frac{7}{4} e^{\frac{t}{n}}$

c) Par intégration en déduire que : $\frac{3}{2} n(e^{\frac{2}{n}} - 1) \leq u_n \leq \frac{7}{4} n(e^{\frac{2}{n}} - 1)$

d) On rappelle que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$. Montrer que, si (u_n) possède une limite L , alors $3 \leq L \leq \frac{7}{2}$.

2.a) Vérifier que, pour tout t dans $[0;2]$, on a $\frac{2t+3}{t+2} = 2 - \frac{1}{t+2}$.

En déduire l'intégrale $I = \int_0^2 \frac{2t+3}{t+2} dt$.

b) Montrer que, pour tout t dans $[0, 2]$, on a $1 \leq e^{\frac{t}{n}} \leq e^{\frac{2}{n}}$. En déduire que $I \leq u_n \leq e^{\frac{2}{n}} I$.

c) Montrer que (u_n) est convergente et déterminer sa limite L .

Exercice 7 : 1. Montrer les inégalités suivantes :

a. Pour tout réel t , $e^t \geq t + 1$, $e^t > t$ et $-te^{-t} > -1$.

b. Pour tout réel tel que $t > -1$, $\ln(1+t) \leq t$.

c. En déduire que pour tout réel x , $\ln(1 - x e^{-x}) < -x e^{-x}$

2. Soit n un entier naturel, on pose $u_n = \int_0^n x e^{-x} dx$.

a. Démontrer que la suite u de terme général u_n est croissante.

- b. Calculer u_n à l'aide d'une intégration par parties.
c. Déterminer la limite de la suite (u_n) .

3. Soit $I_n = -2 \int_0^n \ln(1 - xe^{-x}) dx$.

- a. Montrer en utilisant la question 1. que $I_n \geq 2 u_n$
b. On admet que la suite (I_n) a pour limite l . Montrer que $l \geq 2$.

Exercice 8 : On considère la fonction numérique f , de la variable réelle x , définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^{-x} \sin x.$$

A- 1. En calculant les dérivées successives de la fonction f jusqu'à l'ordre 4, trouver une relation entre la fonction f et sa dérivée d'ordre 4 notée $f^{(4)}$.

2. En déduire qu'on peut choisir $F(x) = -\frac{1}{4} f^{(3)}(x)$.

3. On pose $I = \int_0^\pi e^{-x} \sin x dx$. Montrer que $I = \frac{e^{-\pi} + 1}{2}$.

B - Pour tout entier naturel n , on pose $I_n = \int_{2n\pi}^{(2n+1)\pi} f(x) dx$.

1. Vérifier que $I_0 = I$ et interpréter I_0 comme l'aire d'un domaine plan. Hachurer ce domaine.
2. Montrer que, pour tout naturel n , $I_n = \frac{e^{-2n\pi}}{2} (e^{-\pi} + 1)$.
3. Prouver que la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique.
Calculer sa raison.
4. Prouver que la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et préciser sa limite.

Exercice 9 : On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{1}{e^x + e^{-x}}$.

A - Soit (I_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par : $I_n = \int_n^{n+1} f(x) dx$.

1. Justifier l'existence de I_n et donner une interprétation géométrique de I_n .
2. a) Démontrer que, pour tout entier naturel n , $f(n+1) \leq I_n \leq f(n)$.
b) En déduire que la suite (I_n) est décroissante.
c) Démontrer que la suite (I_n) est convergente et déterminer sa limite.

B - Soit (J_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par : $J_n = \int_0^n f(x) dx$.

1. a) Montrer que pour tout réel positif ou nul : $\frac{1}{e^x} \leq f(x) \leq \frac{1}{2e^x}$.
b) En utilisant l'encadrement précédent, démontrer que, pour tout entier naturel n , $\frac{1}{2}(1 - e^{-n}) \leq J_n \leq (1 - e^{-n}) \leq 1$.
2. Démontrer que la suite (J_n) est croissante. En déduire qu'elle converge.
3. On note L la limite de la suite (J_n) . Donner un encadrement de L .
4. Soit u la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $u(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

On note U la primitive de u sur $\mathbb{R}$ telle que $U(1) = \frac{\pi}{4}$.

On admet que la courbe représentative de U admet en $+\infty$ une asymptote d'équation $y = \frac{\pi}{2}$.

- Démontrer que, pour tout réel x , $f(x) = \frac{e^x}{(e^x)^2 + 1}$
- Démontrer que, pour tout réel x , f est la dérivée de la fonction $x \mapsto U(e^x)$.
- En déduire la valeur exacte de L .

Exercice 10 : On considère les fonction f_n , définies sur $[0 ; 1]$ par $f_n(x) = \frac{2x^n}{1+x}$ où n est un entier naturel supérieur ou égal à 2.

- On pose $I_n = \int_0^1 (x - f_n(x)) dx$ et $u_n = \int_0^1 f_n(x) dx$. Prouver que $I_n = \frac{1}{2} - u_n$.
- Comparer $\frac{t^{n+1}}{1+t}$ et $\frac{t^n}{1+t}$ sur l'intervalle $[0 ; 1]$; en déduire que la suite (u_n) est décroissante.
- Prouver que pour tout réel t appartenant à l'intervalle $[0 ; 1]$, $0 \leq \frac{t^{n+1}}{1+t} \leq t^n$.
- En déduire que pour tout entier naturel $n \geq 2$, $0 \leq u_n \leq \frac{2}{n+1}$.
- Déterminer alors la limite de I_n quand n tend vers l'infini.

Exercice 11 : On considère la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $I_0 = \int_1^e x dx$ et $I_n = \int_1^e x (\ln x)^n dx$ lorsque $n > 0$.

- Calculer I_0 et I_1
- Étudier le sens de variation de cette suite
- Déterminer, à l'aide d'une intégration par parties, une formule de récurrence entre I_n et I_{n-1}
- Déduire des variations de la suite et de la relation de récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{e^2}{n+3} \leq I_n \leq \frac{e^2}{n+2}$, et conclure pour la limite de la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exercice 12 : On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie pour tout entier naturel n non nul par :

$$u_n = \int x^n \ln(1+x) dx.$$

- Étude de la convergence
 - Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq u_n \leq \frac{\ln 2}{n+1}$.
 - En déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et donner sa limite.
- Calcul de u_1 .
 - En remarquant que $\frac{x^2}{1+x} = x + 1 + \frac{1}{1+x}$, calculer $\int_0^1 \frac{x^2}{1+x} dx$.
 - Calculer u_1 au moyen d'une intégration par parties.
- Calcul de u_n

Pour tout entier $n \geq 2$ et pour tout réel x de $[0 ; 1]$, on pose : $S_n(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k$ (1)

a. Justifier que $S_n(x) = \frac{1}{1+x} - (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{1+x} \quad (2)$

b. En intégrant successivement les égalités (1) et (2), établir l'égalité :

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1} = \ln 2 - (-1)^{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx$$

c. En utilisant une intégration par parties et le résultat précédent, démontrer que

$$u_n = \frac{\ln 2}{n+1} - \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} \left(\ln 2 - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1} \right).$$

Exercice 13 : On considère la suite d'intégrales définie pour tout entier naturel n par : $I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin 3x dx$ et

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{6}} x^n \sin 3x dx$$

1. a. Calculer I_0 .

b. En utilisant une intégration par parties, calculer I_1 .

2. a. En effectuant deux intégrations par parties successives, déterminer lorsque $n > 1$, une expression de I_{n+2} en fonction de I_n .

b. Vérifier que : $I_n = \frac{\pi^2}{108} - \frac{2}{27}.$

3. Sans calculer l'intégrale I_n :

a. Montrer que la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone.

b. Montrer que pour tout nombre entier naturel non nul n : $0 \leq I_n \leq \int_0^{\frac{\pi}{6}} x^n dx$

c. En déduire : $\lim I_n$.

Exercice 14 : A- On considère la suite (u_n) définie par : pour tout entier naturel n non nul,

$$u_n = \int_0^1 (1-t)^n e^t dt.$$

1. Montrer que la fonction $f : t \mapsto (2-t)e^t$ est une primitive de $f : t \mapsto (1-t)e^t$ sur $[0 ; 1]$. En déduire la valeur de u_1 .

2. Montrer à l'aide d'une intégration par parties que, pour tout n non nul, $u_{n+1} = (n+1)u_n - 1 \quad (R)$.

B- Dans cette partie on se propose d'étudier la suite (u_n)

1. Montrer que pour tout entier naturel n non nul, $u_n \geq 0$.

2. a. Montrer que pour tout réel t de l'intervalle $[0 ; 1]$ et pour tout entier naturel non nul n ,

$$(1-t)^n e^t \leq (1-t)^n e.$$

b. En déduire que pour tout n non nul, $u_n \leq \frac{e}{n+1}.$

3. Déterminer la limite de la suite (u_n) .

C- Dans cette partie, on se propose d'exploiter la relation de récurrence (R) vérifiée par la suite (u_n) :

$$u_{n+1} = (n+1)u_n - 1.$$

Étant donné un réel a , on considère la suite (v_n) définie par : $v_1 = a$ et pour tout entier naturel non nul n ,

$$v_{n+1} = (n+1)v_n - 1.$$

1. En utilisant un raisonnement par récurrence, montrer que pour tout entier naturel non nul n ,

$$v_n = u_n + (n!)(a + 2 - e) \text{ où } n! \text{ désigne le produit des } n \text{ premiers entiers naturels non nuls.}$$

2. Étudier le comportement de la suite (v_n) à l'infini suivant les valeurs de a . (On rappelle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n! = +\infty$.)